
Alternativa

- a) (1,25 punts) Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació $f(x) = 0$ té almenys una solució a l'interval $[0, 1]$.

Solució. *Teorema de Bolzano.* Si f és contínua a $[a, b]$ i $f(a)$ i $f(b)$ tenen signes oposats, aleshores existeix almenys un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

f és polinòmica, per tant contínua a $\mathbb{R}$ i en particular a $[0, 1]$. Com que $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 2 > 0$, hi ha almenys una arrel a $(0, 1)$.